

Universidad Tecnológica Nacional

Ingeniería en Sistemas de Información

Base de Datos

Estrategia de Resolución - Trabajo Práctico

Alumnos:	Ball Abalos, Franco Ivan - 2611181 Arias Solorza, Aaron Fernando - 1632050 Scquizzato, Iván - 2226984 Biotti, Guido - 1714340
Grupo:	BASADOS_DE_DATOS 25
Esquema:	BASADOS_DE_DATOS
Año:	2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN Y ESTRATEGIA GENERAL	3
2. MODELO RELACIONAL Y MIGRACIÓN INICIAL	3
2.1 Limpieza y Preparación de Entornos (Idempotencia)	3
2.2 Decisiones de Normalización y Consistencia de Datos	3
2.3 Tratamiento de Diferencias Ortográficas y Acentos	4
2.4 Resolución de Clientes con mismo DNI	4
2.5 Identificación de Entidades Complejas (Hospedajes y Excursiones)	4
3. MODELO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)	4
3.1 Tablas de Dimensiones (Catálogos Desnormalizados)	4
3.2 Tablas de Hechos (Facts) y Granularidad Atómica	5
3.3 Creación de Vistas y Tableros (10 Indicadores Gerenciales)	5
4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TEÓRICO (ANSI SPARC & KIMBALL)	6
4.1 Integridad de Entidades (Primary Keys en Hechos)	6
4.2 Integridad Referencial (Foreign Keys)	6
4.3 Nivel de Granularidad y Conservación de la Atomicidad	6
4.4 Modelo de Constelación de Estrellas (Star/Galaxy Schema)	7

1. INTRODUCCIÓN Y ESTRATEGIA GENERAL

El presente documento detalla la estrategia metodológica utilizada para el desarrollo del Trabajo Práctico, enfocada en la migración, normalización y estructuración de la información proveniente del esquema transaccional original hacia el nuevo modelo relacional BASADOS_DE_DATOS y su consecuente modelo multidimensional.

La estrategia principal se rigió por el cumplimiento estricto de las reglas de negocio establecidas: no modificar bajo ninguna circunstancia los datos originales, ni deducir, inferir o suponer causas sobre el estado de la información. Todas las estructuras (tablas, claves y relaciones) fueron diseñadas para asegurar la integridad referencial de los datos y evitar la pérdida de registros históricos durante la migración.

2. MODELO RELACIONAL Y MIGRACIÓN INICIAL

2.1 Decisiones de Normalización y Consistencia de Datos

La migración desde la tabla maestra desordenada hacia el modelo OLTP implicó desglosar la información en entidades altamente cohesivas y de bajo acoplamiento:

- **Entidades de Ubicación:** Se estructuraron de manera jerárquica las tablas de `Pais`, `Provincia` y `Localidad` para normalizar las direcciones físicas de clientes, agencias y hoteles.
- **Entidades de Servicios:** Se aislaron `Vuelo`, `Hospedaje` (y su relación con `HabitacionHospedaje`), y `Excursion`, permitiendo que una misma venta pueda contener N ítems de distintos servicios de forma independiente.
- **Proceso de Negocios A Medida:** Se modelaron por separado las `Solicitud` de cotización del cliente, sus destinos (`CiudadSolicitud`), la `Propuesta` comercial emitida por el agente y el estado de aceptación final.

2.2 Tratamiento de Diferencias Ortográficas y Acentos

Durante el análisis de los datos originales, se detectaron inconsistencias ortográficas en nombres geográficos (ej. "Peru" y "Perú").

- **Decisión de Diseño:** Con el fin de cumplir estrictamente la regla de no alterar los strings originales provistos, se trataron como países distintos con IDs primarios diferentes. Esto preserva la trazabilidad exacta de los registros originales cargados. Para búsquedas y JOINS sin conflicto de caracteres, se sacó provecho del collation por defecto de SQL Server (`COLLATE Latin1\_General\_CI\_AI`), el cual es insensible a acentos en tiempo de ejecución.

2.3 Resolución de Clientes con mismo DNI

Se identificó que múltiples registros de clientes compartían el mismo DNI pero correspondían a personas distintas (nombres diferentes).

- **Decisión de Diseño:** Para evitar colisiones y pérdida de datos históricos, se descartó el uso de la clave natural `DNI` como Clave Primaria. En su lugar, se implementó un campo subrogado autoincremental `clie\_codigo` (`IDENTITY(1,1)`). Esto garantiza que cada cliente sea único en la base relacional y se asocie correctamente a sus compras y encuestas.

2.4 Identificación de Entidades Complejas (Hospedajes y Excursiones)

Los servicios de hospedajes y excursiones carecían de identificadores únicos en la tabla maestra.

- **Decisión de Diseño:** Se definió que dos servicios son idénticos únicamente si coinciden en la totalidad de sus atributos descriptivos y monetarios (precio, dirección, proveedor, check-in/out). En caso de diferir en al menos un atributo, se migran al esquema OLTP como registros independientes con claves primarias generadas por el sistema (`hosp\_codigo` y `excu\_codigo`), resguardando la consistencia histórica.

3. MODELO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)

El modelo de BI fue diseñado para estructurar y disponibilizar la información transaccional bajo un formato multidimensional (OLAP) optimizado para la lectura veloz.

3.1 Tablas de Dimensiones (Catálogos Desnormalizados)

Se definieron las dimensiones mínimas obligatorias y se poblaron mediante stored procedures:

- `BI\_dimension\_tiempo`: Contiene la jerarquía temporal (`año`, `cuatrimestre`, `mes`).
- `BI\_dimension\_rango\_etario\_cliente` y `BI\_dimension\_rango\_etario\_agente`: Segmentan la población en base a los buckets de edad definidos por la cátedra (≤ 25 , 26-35, 36-50, > 50).
- `BI\_dimension\_temporada`: Asigna la fecha al trimestre correspondiente (Verano, Otoño, Invierno, Primavera) mediante la función [fn_temporada](#).
- `BI\_dimension\_canal\_de\_venta`, `BI\_dimension\_estado\_propuesta`, `BI\_dimension\_tipo\_servicio` y `BI\_dimension\_detalle\_aspecto`: Guardan los descriptores de negocio para las segmentaciones analíticas.

3.2 Tablas de Hechos (Facts)

Para garantizar el mejor rendimiento y apegarse al marco teórico, se crearon 5 tablas de hechos independientes:

1. `BI\_hecho\_venta`: Registra las métricas financieras de facturación (`importe\_total`).

2. `BI\_hecho\_solicitud`: Almacena el tiempo de antelación con el que se solicitó el viaje (`dias\_anticipacion`).
3. `BI\_hecho\_propuesta`: Mide la efectividad del trabajo de los agentes y desvíos presupuestarios.
4. `BI\_hecho\_aspecto`: Registra la valoración individual por cada pregunta de las encuestas.
5. `BI\_hecho\_encuesta`: Mide la satisfacción general ponderada por atención comercial.

3.3 Creación de Vistas y Tableros

Se crearon las vistas analíticas (prefijo `V\_BI\_...`) para resolver de forma directa las consultas del tablero de control gerencial sin transitar por el modelo operacional:

- `V\_BI\_Ticket\_Promedio`: Mide el ticket promedio mensual agrupando por canal y rango etario.
- `V\_BI\_Distribucion\_Facturacion`: Calcula la participación porcentual de cada tipo de servicio en la facturación por cuatrimestre.
- `V\_BI\_Ranking\_Solicitudes\_Temporada`: Cuenta el número de solicitudes por temporada y edad del cliente.
- `V\_BI\_Anticipacion\_Solicitudes`: Promedia los días de anticipación de las solicitudes por cliente y cuatrimestre.
- `V\_BI\_Tasa\_Aceptacion\_Propuestas`: Porcentaje de propuestas aceptadas sobre las emitidas.

- `V\_BI\_Cotizacion\_Promedio\_Temporada`: Cotización promedio de las propuestas por temporada e inicio de viaje.
- `V\_BI\_Tiempo\_Respuesta`: Promedio de días hábiles transcurridos entre la solicitud del cliente y la propuesta del agente.
- `V\_BI\_Desvio\_Presupuesto`: Desvío financiero promedio entre el presupuesto meta del cliente y la cotización real de la propuesta.
- `V\_BI\_Ranking\_Aspectos`: Ranking ordenado por desempeño de los atributos analizados en encuestas.
- `V\_BI\_Satisfaccion\_Promedio\_Agente`: Puntuación histórica promedio de satisfacción de agentes en el tiempo.